

Proposta di struttura (3 pomeriggi da 4 ore)

Lezione 1 – Fondamenti solidi di SQL per l'analisi dati (4h)

Obiettivo:

Rendere gli utenti autonomi nella lettura e interrogazione di un database relazionale, con particolare attenzione a filtri, aggregazioni e relazioni tra tabelle.

Contenuti

1. SQL nel flusso dati aziendale

- Cos'è SQL e **cosa non è**
- DB relazionale vs file (CSV, dataset SAS, dataframe)
- Perché spostare logica “vicino ai dati”
- Panoramica su SQL Server (senza fuffa sistemistica)

2. Modello relazionale essenziale

- Tabelle, righe, colonne
- Chiavi primarie e esterne
- Relazioni 1-N e N-N
- Schema Northwind: lettura guidata

□ zero teoria astratta, tutto sul DB reale

3. SELECT: la base

- SELECT, FROM, WHERE
- Operatori logici
- ORDER BY
- DISTINCT
- NULL (argomento cruciale)

Esercizi brevi e mirati (query guidate)

4. Aggregazioni e GROUP BY

- COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX
- GROUP BY
- HAVING
- Errori tipici (colonne non aggregate)

5. JOIN: leggere dati distribuiti

- INNER, LEFT
- Perché le join “moltiplicano” le righe
- Esempi su ordini / clienti / prodotti
- Anticipazione: perché le join mal fatte falsano le statistiche

Esercitazione

- Query realistiche di analisi (vendite per periodo, per cliente, ecc.)
- Obiettivo: **capire il risultato**

Lezione 2 – SQL per trasformare e preparare i dati (4h)

Obiettivo

Usare SQL come strumento di preparazione dati, non solo di interrogazione.

Contenuti

1. Subquery e CTE

- Subquery in SELECT e WHERE
- WITH (CTE)
- Leggibilità e manutenibilità
- Quando NON usarle

2. Funzioni scalari e di testo/data

- Stringhe: LIKE, LEFT, RIGHT, SUBSTRING
- Date: YEAR, MONTH, DATEDIFF
- Casting e conversioni

- Attenzione a performance e semantica

3. CASE WHEN e logica condizionale

- Classificazioni
- Binning
- Etichette statistiche

4. Window functions (livello intermedio)

- `OVER()`
- `PARTITION BY`
- `ROW_NUMBER, RANK`
- Running totals
- Perché sono diverse dal `GROUP BY`

5. Introduzione alle VIEW

- Cos'è una view
- Quando usarla
- View come “dataset persistente”
- Limiti e vantaggi

Esercitazione

- Preparare un dataset “pronto per l'analisi”
- Simulare un output che poi finirebbe in Python o SAS

Lezione 3 – Integrazione, performance e buone pratiche (4h)

Obiettivo

Saper usare SQL in modo consapevole in un contesto di analisi dati reale.

Contenuti

1. SQL + Python: chi fa cosa?

- Cosa conviene fare in SQL

- Cosa conviene fare in Python
- Pattern tipici:
 - SQL per ridurre volume
 - Python per logica complessa
- Esempi concettuali (non serve codice pesante)

2. Performance “da analista”

- Perché una query è lenta
- Indici: cosa sono, senza DBA spinto
- `EXPLAIN` / execution plan (solo lettura)
- Errori comuni (`SELECT *`, filtri tardivi, join inutili)

3. Dati sporchi e SQL difensivo

- NULL ovunque
- Duplicati
- Outlier
- Come intercettarli con query

4. Scrivere SQL leggibile e manutenibile

- Alias sensati
- Formattazione
- Commenti
- Versionamento (accenno)

5. Wrap-up e Q&A guidato

- Ripasso concetti chiave
- Domande su casi reali aziendali
- Discussione aperta

Mini-esercitazione finale

- Analisi guidata di una query “brutta” → migliorarla

Materiale da consegnare

- Cheat sheet SQL (`SELECT`, `JOIN`, `GROUP BY`, window functions)
- Script SQL con esempi visti a lezione
- Riferimenti:

- Documentazione SQL Server (mirata)
 - 1–2 risorse online selezionate
-